Intégration

Axel

November 21, 2024

1 Exercices

Exercice 1

$$\int \frac{1}{x^2}\,dx$$

Exercice 2

$$\int \frac{1}{x^2-1}\,dx$$

Exercice 3

$$\int \frac{x}{x^2+1}\,dx$$

Exercice 4

$$\int \frac{1}{x^2+x}\,dx$$

Exercice 5

$$\int xln(x)\,dx$$

Exercice 6

$$\int x^2ln(x)\,dx$$

Exercice 7

$$\int ln(x)^2\,dx$$

Exercice 8

$$\int xe^x\,dx$$

Exercice 9

$$\int x^2e^x\,dx$$

Exercice 10

$$\int \sqrt{x}\,dx$$

Exercice 11

$$\int \frac{x}{\sqrt{x}}\,dx$$

Exercice I

$$\int sin(x^2)e^{\frac{x^2}{2}}\,dx$$

2 Solutions

Exercice 1

$$-\frac{1}{x}$$

Exercice 2

$$\ln\left|\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}}\right|$$

Exercice 3

$$\frac{1}{2}\ln|x^2+1|$$

Exercice 4

$$\ln|x| - \ln|x+1|$$

Exercice 5

$$\frac{x^2}{2}\ln|x| - \frac{x^2}{4} + C$$

Exercice 6

$$\frac{1}{9}x^3(3\ln x - 1)$$

Exercice 7

$$x(ln(x)^2 - 2ln(x) + 2)$$

Exercice 8

$$(x-1)e^x$$

Exercice 9

$$(x^2 - 2x + 2)e^x$$

Exercice 10

$$\frac{2}{3}x^{3/2}$$

Exercice I

$$\frac{1}{5}e^{x^2/2}(sin(x^2) - 2cos(x^2))$$

3 Methodes

3.1 Intégration par parties

La formule d'intégration par parties est :

$$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du \tag{1}$$

Exemple

Calculer l'intégrale :

$$\int x \, \ln(x) \, dx \tag{2}$$

Posons :

$$u = \ln(x) \qquad dv = x \, dx$$
$$du = \frac{1}{x} \, dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$$

Alors :

$$\begin{aligned}
\int x \, \ln(x) \, dx &= u \, v - \int v \, du \\
&= \ln(x) \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx \\
&= \frac{x^2 \ln(x)}{2} - \int \frac{x}{2} \, dx \\
&= \frac{x^2 \ln(x)}{2} - \frac{x^2}{4} + C
\end{aligned}$$

3.2 Changement de variable

La méthode du changement de variable consiste à poser $u = g(x)$ afin de simplifier l'intégrale. On a alors :

$$\int f(x) \, dx = \int f(g^{-1}(u)) \, du \tag{3}$$

Exemple

Calculer l'intégrale :

$$\int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \, dx \tag{4}$$

En posant $x = \sin\theta$, alors $dx = \cos\theta \, d\theta$. L'intégrale devient :

$$
\begin{aligned}
\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx &= \int \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2\theta}} \cdot \cos\theta\,d\theta \\
&= \int \frac{1}{\cos\theta} \cdot \cos\theta\,d\theta \\
&= \int d\theta \\
&= \theta + C \\
&= \arcsin x + C
\end{aligned}
$$

3.3 Intégrales de fonctions paires et impaires

Pour une fonction paire $f(x)$:

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx \tag{5}$$

Pour une fonction impaire $f(x)$:

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0 \tag{6}$$

Exemple

Calculer :

$$\int_{-1}^{1} x^3\,dx \tag{7}$$

Comme x^3 est une fonction impaire :

$$\int_{-1}^{1} x^3\,dx = 0 \tag{8}$$

3.4 Méthode DI

La méthode DI (Dérivée Intégrale) est une technique pratique pour intégrer les produits de fonctions, en construisant un tableau alternant les dérivées et les intégrales. Elle est particulièrement utile pour les intégrales nécessitant plusieurs intégrations par parties.

Principe

On construit un tableau avec deux colonnes :

- Colonne D (Dérivée) : on dérive successivement la fonction jusqu'à annulation ou identification d'un cycle.
- Colonne I (Intégrale) : on intègre successivement la fonction.

On place les signes $+$ et $-$ alternativement devant chaque ligne, en commençant par $+$.

Cas des cycles infinis

Si les dérivées ne s'annulent jamais et reviennent à la fonction initiale (cycle), on obtient une équation à résoudre pour trouver l'intégrale.

Exemple avec cycle infini

Calculer :

$$\int e^{ax} \cos(bx)\, dx \tag{9}$$

Construction du tableau :

	D (Dérivée)	I (Intégrale)
$+$	$\cos(bx)$	$\frac{e^{ax}}{a}$
$-$	$-b\sin(bx)$	$\frac{e^{ax}}{a^2}$
$+$	$-b^2\cos(bx)$	$\frac{e^{ax}}{a^3}$
$-$	$b^3\sin(bx)$	$\frac{e^{ax}}{a^4}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

On observe un cycle car les dérivées alternent entre $\cos(bx)$ et $\sin(bx)$. Pour résoudre l'intégrale :

$$
\begin{aligned}
I &= \int e^{ax}\cos(bx)\,dx \\
&= e^{ax}\frac{\cos(bx)}{a} + \frac{b}{a}\int e^{ax}\sin(bx)\,dx \\
&= e^{ax}\frac{\cos(bx)}{a} + \frac{b}{a}\left(e^{ax}\frac{\sin(bx)}{a} - \frac{b}{a}\int e^{ax}\cos(bx)\,dx\right) \\
&= e^{ax}\left(\frac{\cos(bx)}{a} + \frac{b\sin(bx)}{a^2}\right) - \left(\frac{b^2}{a^2}\right)I
\end{aligned}
$$

En isolant I :

$$
I + \left(\frac{b^2}{a^2}\right)I = e^{ax}\left(\frac{\cos(bx)}{a} + \frac{b\sin(bx)}{a^2}\right)
$$

Donc :

$$
I = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\cos(bx) + b\sin(bx)\right) + C
$$

Conclusion

La méthode DI permet de calculer efficacement des intégrales complexes en repérant les cycles infinis et en résolvant l'équation obtenue.

3.5 Méthode de la décomposition en éléments simples

Cette méthode permet d'intégrer des fractions rationnelles en les décomposant en fractions plus simples.

Exemple

Calculer :

$$
\int \frac{2x+3}{x^2+x}\,dx \tag{10}
$$

Décomposons en éléments simples :

$$
\frac{2x+3}{x^2+x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} \tag{11}
$$

En résolvant pour A et B :

$$\begin{aligned} 2x+3 &= A(x+1)+Bx \\ 2x+3 &= (A+B)x+A \end{aligned}$$

En identifiant les termes :

$$\begin{cases} A+B=2 \\ A=3 \end{cases}$$

Ainsi, $A=3$ et $B=-1$.

L'intégrale devient :

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+3}{x^2+x}\,dx &= \int \left(\frac{3}{x}-\frac{1}{x+1}\right)dx \\ &= 3\ln|x|-\ln|x+1|+C \end{aligned}$$

4 Astuces

4.1 Intégrales de fonctions paires et impaires

4.2 Methode DI

4.3 Methode de la décomposition en éléments simples

4.4 Autres

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)|+C$$

$$u^2+\frac{1}{u^2} = \left(u+\frac{1}{u}\right)^2+2$$